

## LISTADO 3 - EJERCICIOS CON CONDICIONALES

### Ejercicios de Programación en PSeInt

#### 1. Cálculo de carga de combustible

Diseñar un programa que permita calcular la cantidad de litros de combustible a cargar según el dinero ingresado por el usuario. Se tienen tres tipos de gasolina con los siguientes valores por litro:

- **Gasolina 93 octanos:** \$1200 por litro
- **Gasolina 95 octanos:** \$1250 por litro
- **Gasolina 97 octanos:** \$1300 por litro

El programa deberá solicitar:

- **Tipo de gasolina** (93, 95 o 97)
- **Monto en dinero**
- **Forma de pago** (Efectivo o Tarjeta)

Si el pago es en **efectivo**, se aplica un **10% de descuento**. Si paga con **tarjeta**, no hay descuento.

El programa deberá mostrar una **bolea** con la siguiente información:

- Tipo de gasolina elegida
- Monto ingresado
- Descuento aplicado (si corresponde)
- Litros de gasolina obtenidos

#### 2. Determinar si un año es bisiesto

Cree un algoritmo que solicite un año y determine si es bisiesto.

Un año es **bisiesto** si cumple **una de las siguientes condiciones**:

1. Es **divisible por 4**, pero **no es divisible por 100**.
  - Ejemplo: **2024** es bisiesto porque se divide exactamente por 4 ( $2024 \div 4 = 506$ ), pero no por 100.
2. Es **divisible por 400**.
  - Ejemplo: **2000** es bisiesto porque se divide exactamente por 400 ( $2000 \div 400 = 5$ ).
3. Si un año **es divisible por 100 pero no por 400, no es bisiesto**.
  - Ejemplo: **1900** no es bisiesto porque es divisible por 100 ( $1900 \div 100 = 19$ ), pero no por 400.

Si el año es bisiesto, mostrar el mensaje "**El año es bisiesto**", de lo contrario, indicar "**El año no es bisiesto**".

### 3. Calcular el día siguiente

Cree un algoritmo que solicite un día, mes y año, y determine cuál es la fecha del día siguiente. Considere el cambio de mes y el cambio de año. Para febrero, tenga en cuenta si el año es bisiesto.

### 4. Clasificación de temperatura

Diseñe un programa que solicite una temperatura en grados Celsius e indique si hace **frío**, **templado** o **calor**, según la siguiente clasificación:

- **Menos de 10°C** → Frío
- **Entre 10°C y 25°C** → Templado
- **Más de 25°C** → Calor

### 5. Conversión de nota a concepto

Crear un programa que solicite una nota numérica (de 1.0 a 7.0) y la convierta en un concepto:

- **Menos de 4.0:** Insuficiente
- **Entre 4.0 y 5.4:** Aceptable
- **Entre 5.5 y 6.4:** Bueno
- **Desde 6.5 hasta 7.0:** Excelente

### 6. Determinar si una persona puede votar

Cree un programa que solicite la edad de una persona e indique si puede votar. En muchos países, el voto es permitido a partir de los 18 años.

### 7. Comparación de tres números y ordenamiento

Diseñar un programa que solicite tres números y los muestre ordenados de menor a mayor.

### 8. Verificar si un número está dentro de un rango

Crear un programa que solicite un número y determine si está dentro del rango de 50 a 100 (inclusive).

## 9. Determinar si un triángulo es válido

Diseñar un programa que solicite tres lados de un triángulo y determine si es un triángulo válido.

Un triángulo es válido si se cumple que:

$$LADO_1 + LADO_2 > LADO_3$$

$$LADO_1 + LADO_3 > LADO_2$$

$$LADO_2 + LADO_3 > LADO_1$$

## 10. Identificación de vocales y consonantes

Crear un programa que solicite una letra y determine si es una vocal o una consonante.

## 11. Cálculo de sueldo con horas extras

Diseñar un programa que solicite las horas trabajadas de un empleado y su pago por hora. Si trabajó más de 40 horas, las horas extras se pagan al **150%** del valor normal. Mostrar el sueldo total.

## 12. Conversión de unidades de temperatura

Crear un programa que solicite una temperatura en **Celsius** y permita convertirla a **Fahrenheit** o **Kelvin**, según la elección del usuario.

- **Fahrenheit = (Celsius × 9/5) + 32**
- **Kelvin = Celsius + 273.15**